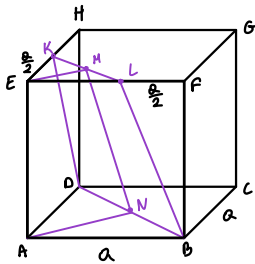


Dany jest sześcián o krawędzi długości a . Przekrój płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i odcinek łączący środki dwóch sąsiednich boków przeciwległej podstawy jest trapezem równoramiennym. Wykaż, że pole tego trapezu jest równe $\frac{9}{8}a^2$.

① tworzymy rysunek poglądowy

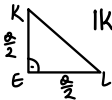


$$\text{teza: } P_{\Delta} = \frac{3}{8}a^2 = \frac{|KL| + |BN|}{2} \cdot |MN|$$

② policzymy najpierw dwie podstawy

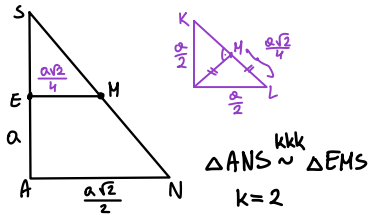
$$|DB| = a\sqrt{2} \rightarrow \text{przekątna kwadratu}$$

$$|KL|^2 = \frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{4} = \frac{a^2}{2} \Rightarrow |KL| = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$



④ wyznaczamy pole Δ
$$P = \frac{(a\sqrt{2} + \frac{a\sqrt{2}}{2}) \cdot \frac{3\sqrt{2}a}{4}}{2} = \frac{3}{4}a\sqrt{2} \cdot \frac{3}{4}a\sqrt{2} = \frac{9}{8}a^2 \cdot 2 = \frac{9}{8}a^2$$

③ długość |MN| policzymy z podobieństwa



$$\Delta ANS \sim \Delta EMS \quad k=2$$

$$\text{Więc } |SE| = a, |SA| = 2a$$

$$|SN|^2 = (2a)^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{9}{2}a^2 \Rightarrow |SN| = \frac{3\sqrt{2}a}{2}$$

$$|MN| = \frac{1}{2}|SN| = \frac{3\sqrt{2}a}{4}$$

c.k.d.